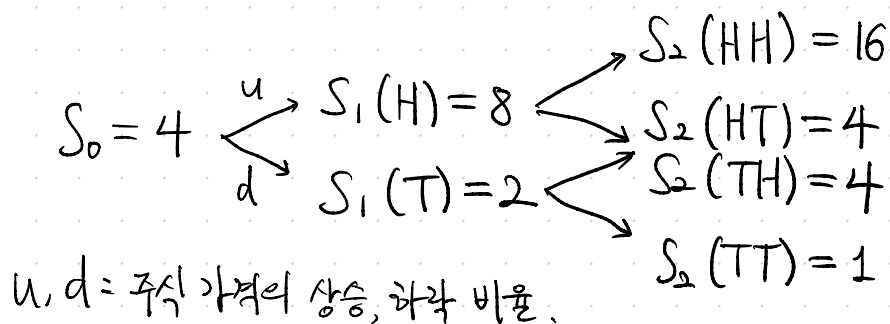


Binomial Tree Model



European Option Valuation

n 시점의 American Option의 가치를 $V_n(s)$ 라 가정

$$V_n = \frac{1}{e^{r\Delta t}} [\tilde{p} V_{n+1}(H) + \tilde{q} V_{n+1}(T)],$$

$$\tilde{p} = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}, \quad \tilde{q} = \frac{u - e^{r\Delta t}}{u - d} = 1 - \tilde{p}$$

American Option Valuation

n 시점 수익구조를 나타내는 함수를 $g(s)$,

해당 시점의 American Option의 가치를 $V_n(s)$ 라 가정

$$V_N = g(s), \quad V_n(s) = \max \{ g(s), e^{-r\Delta t} (\tilde{p} V_{n+1}(u \cdot s) + \tilde{q} V_{n+1}(d \cdot s)) \}$$

s : 자산의 가격

N : American Option의 만기